Roteiro 2 – Display de 7 segmentos

Espaço do Professor (não preencher este quadro)

Nota:

Identificação dos participantes

Nome	Matrícula	Turma

Data de execução: ____ / ____ / 2026

Antes de começar:

- A organização das bancadas é **FUNDAMENTAL**. Mesmo que usuários anteriores não deixaram a bancada organizada, organizem-na, deixe cabos arrumados, multímetro dentro da gaveta e os componentes organizados. A cada roteiro, será solicitada a foto de como estava a bancada antes e como ficou a bancada após o uso.

- As equipes podem ser **proativas** nas dificuldades de outros grupos.

- **Todas as funções dos integrantes dos grupos serão avaliadas**, portanto, busquem serem participativos, façam com que o grupo todo aprenda e implemente adequadamente todos os conceitos no laboratório.

- Os roteiros dos laboratórios **necessitam de atenção**, desta forma, **cheguem no horário** correto para assim contribuir em todo o processo experimental do grupo e tenham o máximo de atenção na construção dos circuitos.

Objetivos:

- Criar um firmware com foco no controle de displays de 7 segmentos.
- Simular o firmware no Proteus.
- Testar o firmware no kit didático XM118.
- Agrupar os arquivos gerados para envio pelo Moodle.

1. Display de 7 segmentos

Os displays de 7 segmentos são displays formados por conjuntos de LEDs dispostos de forma a apresentar a figura de um digito decimal quando ligados ordenadamente.

Para simplificar as conexões, os anodos ou catodos de todos os LEDs são conectados a um terminal comum do display, caracterizando o display como catodo comum ou anodo comum, respectivamente.

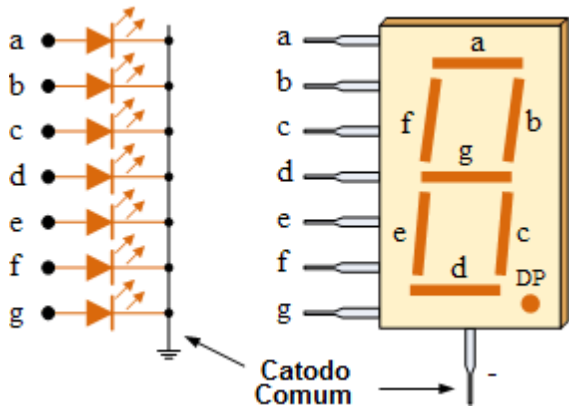


Figura 1a: Display Catodo Comum

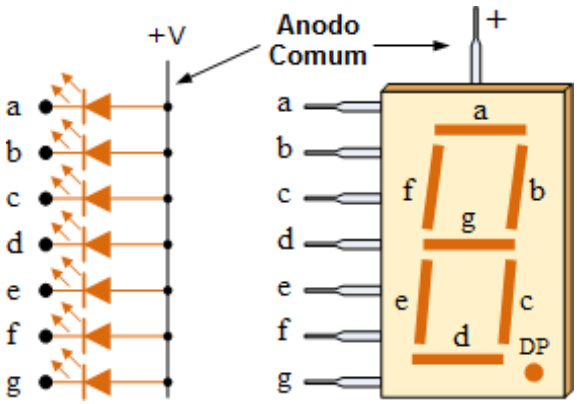


Figura 1b: Display Anodo Comum

A exibição dos dígitos é feita ao acender determinados segmentos enquanto outros são mantidos apagados. A figura 2 apresenta a ligação dos LEDs relacionando a posição de cada um de seus segmentos.

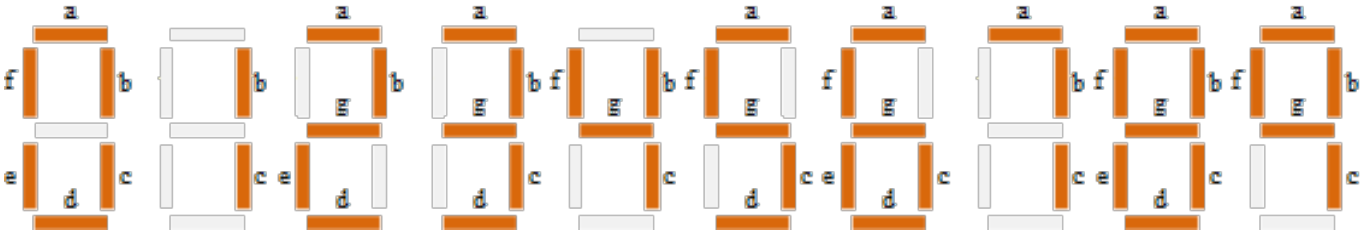


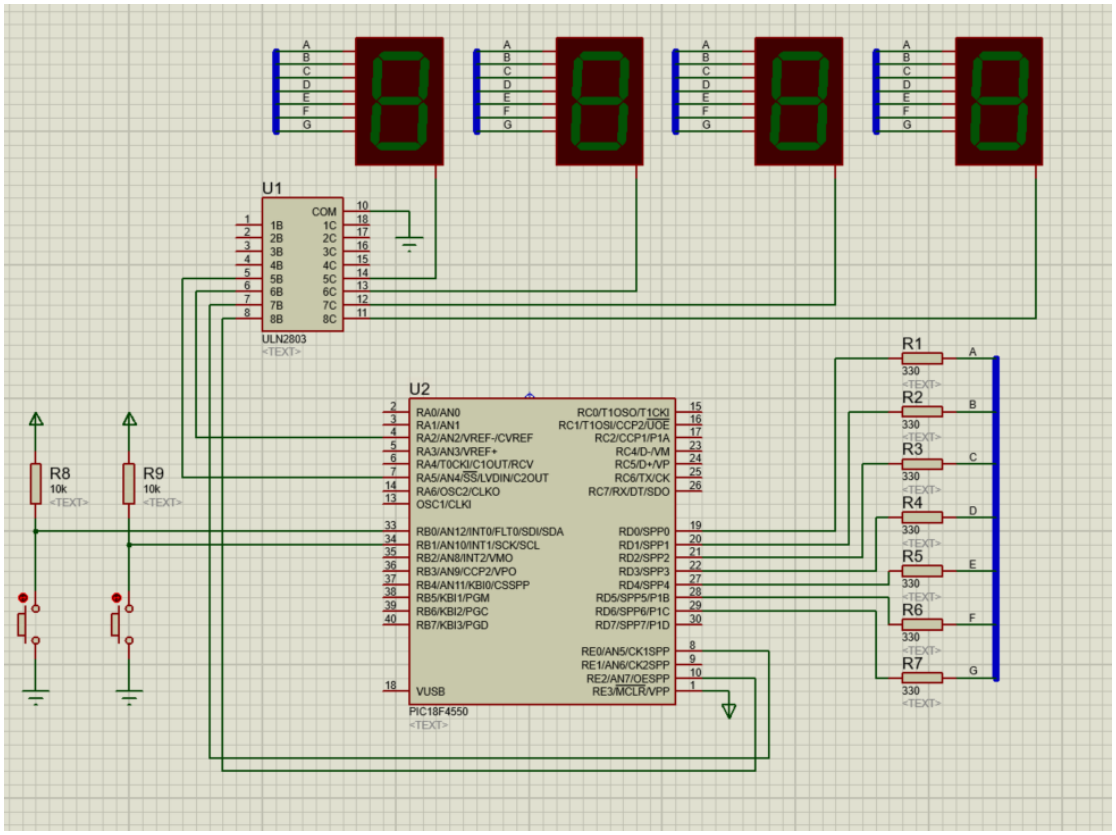
Figura 2: Dígitos criados com segmentos de LEDs.

2. Tarefa

Crie um novo projeto no MPLAB X denominado L2 e salve-o no diretório de trabalho criado na atividade acima.

Desenvolva um firmware capaz de apresentar o valor de uma variável com valor máximo de 4999 nos quatro displays de 7 segmentos disponíveis. Esse valor deve ser incrementado por RB0 e decrementado por RB1. O incremento deve ser de 5 unidades e o decremento deve ser de 2 unidades. O tempo de varredura dos displays deve garantir que a cintilação não seja desconfortável aos olhos dos usuários.

Observações sobre o kit didático XM118: Possui um cristal de 20 MHz. Os displays de 7 segmentos são do tipo catodo comum. Os botões SW12 e SW13 controlam os pinos de I/O RB0 e RB1, respectivamente. Se pressionados impõem nível lógico 0, mas não possuem resistores de Pull-Up externos. A seguir, apresenta-se um esquemático básico da implementação.



3. Avaliação

A avaliação do projeto será baseada nos seguintes aspectos:

- Firmware desenvolvido no MPLAB;
- Simulação da implementação no proteus;
- Implementação do firmware no kit XM 118;
- Relatório demonstrando o desenvolvimento do projeto.

Os arquivos entregáveis da semana (compactar e enviar no Moodle):

- Pasta com o projeto no MPLAB;
- Relatório de desenvolvimento.

Anexo 1 – Código base

```
#include <xc.h>

#pragma config PLLDIV = 5 // PLL para 20MHz
#pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2 // PLL desligado
#pragma config FOSC = HS // #pragma config WDT = OFF // Watchdog timer desativado
#pragma config PBADEN = OFF // Pinos do PORTB começam como digitais
#pragma config LVP = OFF // Desabilita gravação em baixa tensão
#pragma config DEBUG = ON // Habilita debug

#define _XTAL_FREQ 20000000

void main(void) {

   unsigned char disp7s[] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F};


}
```